

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 X	41 O
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 O
4 O	24 X	44 O
5 O	25 O	45 X
6 X	26 O	46 O
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 O
10 O	30 O	50 O
11 X	31 X	51 O
12 X	32 O	52 X
13 X	33 O	53 O
14 O	34 X	54 X
15 X	35 O	55 O
16 X	36 O	56 O
17 X	37 O	57 O
18 O	38 X	58 X
19 X	39 X	59 O
20 O	40 O	60 O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리 문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

- ① 격자 에너지
III-1 · 39·40·41·42번

격자 에너지 $\propto$ (전하 곱)/(이온 사이 거리) — 전하 먼저, 같으면 크기.
- ② 결합 차수·길이·세기
III-1 · 43·44·45번

결합 차수 $\uparrow \rightarrow$ 길이 $\downarrow$, 에너지 $\uparrow$ (단, 2배·3배로 늘지는 않는다).
- ③ 전기음성도 차와 결합 성격
III-1 · 50·51·52번

전기음성도 차 0 $\rightarrow$ 무극성, 클수록 극성 $\uparrow \rightarrow$ 이온성(경계는 연속).
- ④ 옥텟 규칙의 예외
III-1 · 33·34번

예외 셋: 전자 부족(BF_3 6), 확장 옥텟(PCl_5 10, SF_6 12), 홀수 전자(NO_2).
- ⑤ 배위 결합
III-1 · 48·49번

배위 결합 = 전자쌍을 한쪽이 다 낸 공유 결합, 생긴 뒤에는 다른 결합과 똑같다.

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~4회 (I -1 ~ II -3)

1	X	I-1 ★★★ 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-23}\text{ m}^3$이다. 옳은 문장 · 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-29}\text{ m}^3$이다. 해설 · $10\text{ cm}^3 \div (6.02 \times 10^{23}) \approx 1.7 \times 10^{-23}\text{ cm}^3$이다. $1\text{ cm}^3 = 10^{-6}\text{ m}^3$이므로 약 $1.7 \times 10^{-29}\text{ m}^3$이며, cm^3 값을 m^3로 바꾸지 않은 것이 틀렸다.
2	O	I-2 ★☆☆ CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다. 해설 · CO_2는 공유 결합으로 된 분자이지만, SiO_2는 원자들이 공유 결합으로 끝없이 이어진 공유 결정이라 분자 단위가 없다. 그래서 SiO_2는 실험식과 화학식량을 쓴다.
3	O	I-2 ★☆☆ 원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10^{23}개의 질량은 4 g이다. 해설 · 원자 6.02×10^{23}개가 1 mol이고, 1 mol의 질량인 몰 질량은 원자량 수치에 g를 붙인 값이다. He의 원자량이 4이므로 4 g이다.
4	O	I-2 ★☆☆ O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다. 해설 · O_2는 $16 \div 32 = 0.5\text{ mol}$, CH_4는 $8 \div 16 = 0.5\text{ mol}$로 몰수가 같다.
5	O	I-2 ★★★ NH_4^+ 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다. 해설 · NH_4^+의 화학식량은 $14 + 4 = 18$이므로 1.8 g은 0.1 mol이다. NH_4^+ 1개의 전자는 $7 + 4 \times 1 - 1 = 10$개이므로 전자는 $0.1 \times 10 = 1\text{ mol}$이다.
6	X	I-2 ★★★ 127°C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다. 옳은 문장 · 127°C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다. 해설 · $M = dRT/P = 1.0 \times 0.082 \times 400 \div 0.5 \approx 66$이다. 약 33은 압력 0.5 atm으로 나누지 않은 값이다.
7	O	I-2 ★★★ 물 위로 모은 H_2의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H_2의 몰분율은 0.97이다. 해설 · 물 위로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있어 전체 압력은 H_2와 수증기의 부분 압력의 합이다. H_2의 부분 압력은 $1.00 - 0.03 = 0.97\text{ atm}$이고, 몰분율은 부분 압력 ÷ 전체 압력 = $0.97 \div 1.00 = 0.97$이다.
8	O	I-2 ★★★ 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다. 해설 · 압력이 매우 높아 분자들이 가까워지면 분자 자체가 차지하는 부피를 무시할 수 없다. 그래서 더는 잘 압축되지 않아 부피가 이상 기체보다 크다.
9	X	I-3 ★★★ C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다. 옳은 문장 · C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다. 해설 · $\text{C}_2\text{H}_6 + 7/2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$에 2를 곱하면 $2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$이다. 계수 합은 $2 + 7 + 4 + 6 = 19$이며, 13은 분수 계수 $7/2$만 7로 고치고 나머지 계수에는 2를 곱하지 않은 값($1 + 7 + 2 + 3$)이다.
10	O	I-3 ★☆☆ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$에서 O_2 분자 3.01×10^{23}개가 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다. 해설 · O_2 3.01×10^{23}개는 0.5 mol이고, 계수비 $\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 2$이므로 H_2O는 1 mol, 곧 18 g이 생긴다.
11	X	I-3 ★★★ 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 0.5이다. 옳은 문장 · 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 $2/3$이다. 해설 · 압력을 계수로 나누면 N_2 1, H_2 0.5라 H_2가 한계 반응물이다. 반응 후 N_2 0.5 atm, NH_3 1.0 atm이므로 NH_3의 몰분율은 $1.0 \div 1.5 = 2/3$이다.
12	X	II-1 ★☆☆ $^{27}\text{Al} + ^4\text{He} \rightarrow ^{30}\text{P} + \text{X}$에서 X는 양성자이다. 옳은 문장 · $^{27}\text{Al} + ^4\text{He} \rightarrow ^{30}\text{P} + \text{X}$에서 X는 중성자이다. 해설 · 질량수 합은 $27 + 4 = 30 + A$에서 $A = 1$, 원자 번호 합은 $13 + 2 = 15 + Z$에서 $Z = 0$이다. 질량수 1, 원자 번호 0인 입자는 중성자이다.
13	X	II-1 ★☆☆ ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤에도 몸속 ^{14}C 비율이 일정하게 유지되는 것을 이용한다. 옳은 문장 · ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 ^{14}C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다. 해설 · 살아 있는 동안에는 ^{14}C를 계속 받아들여 비율이 일정하지만, 죽으면 공급이 끊겨 반감기 5730년에 따라 줄어든다. 남은 비율로 죽은 뒤 지난 시간을 계산한다.
14	O	II-1 ★☆☆ 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다. 해설 · 2p는 $l = 1$이라 $m_l = -1, 0, +1$의 3개가 서로 다른 축 방향을 향하는 아령 모양이다. 외부 자기장이 없으면 세 오비탈의 에너지는 같다.
15	X	II-1 ★☆☆ 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다. 옳은 문장 · 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다. 해설 · 전자는 두 준위의 차이에 해당하는 에너지만 내놓으므로 특정 파장의 선만 나타난다. 이것이 에너지 준위가 불연속이라는 증거이다.

16	X	II-1 ★★★ 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 <u>길다</u>. <u>옳은 문장</u> · 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 <u>짧다</u>. 해설 · ΔE는 $5 \rightarrow 2$가 $13.6 \times (1/4 - 1/25) \approx 2.86 \text{ eV}$, $3 \rightarrow 2$가 $13.6 \times 5/36 \approx 1.89 \text{ eV}$이다. 에너지가 큰 $5 \rightarrow 2$ 빛의 파장이 더 짧다($434 \text{ nm} < 656 \text{ nm}$).
17	X	II-1 ★★★ 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 <u>2개</u> 나타난다. <u>옳은 문장</u> · 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 <u>3개</u> 나타난다. 해설 · 봉우리 수는 $n - l$이므로 3s는 $3 - 0 = 3$개이다. 2개는 방사상 마디 수 $n - l - 1 = 2$와 헷갈린 값이다.
18	O	II-2 ★★☆☆ 전자가 1개뿐인 He^+에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다. 해설 · 전자가 하나면 전자 사이 반발과 가려막기가 없어 오비탈 에너지가 n으로만 정해진다. $n + l$ 규칙으로 4s가 3d보다 먼저 채워지는 것은 다전자 원자의 이야기이며, He^+에서는 $3s = 3p = 3d < 4s$이다.
19	X	II-2 ★★☆☆ 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 <u>한</u> 오비탈에 <u>먼저</u> <u>짝을 지어</u> 들어가야 더 안정하다. <u>옳은 문장</u> · 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 <u>세</u> 오비탈에 <u>하나씩</u> 들어가야 더 안정하다. 해설 · 전자끼리는 서로 밀어내므로 한 오비탈을 나눠 쓰기보다 빈 오비탈에 하나씩 같은 스핀으로 들어갈 때 반발이 작아 더 안정하다 (훈트 규칙). 그래서 바닥상태 N의 홀전자는 3개이다.
20	O	II-2 ★★☆☆ 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다. 해설 · 4s는 3d보다 먼저 채워지지만, 3d에 전자가 들어오면 두 오비탈의 에너지 순서가 뒤바뀌어 바깥쪽 4s 전자가 떼어 내기 쉬워진다. 그래서 $\text{Fe}([\text{Ar}] 3d^6 4s^2)$가 Fe^{2+}가 되면 $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$가 아니라 $[\text{Ar}] 3d^6$이다.
21	X	II-2 ★★☆☆ 바닥상태 배치가 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^3$인 As의 원자가 전자는 <u>15개</u>이다. <u>옳은 문장</u> · 바닥상태 배치가 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^3$인 As의 원자가 전자는 <u>5개</u>이다. 해설 · 원자가 전자는 가장 바깥 껍질($n = 4$)의 전자만 센다. $4s^2 4p^3$의 5개가 원자가 전자이고, 안쪽의 $3d^{10}$은 세지 않는다.
22	O	II-3 ★★☆☆ 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다. 해설 · F의 핵전하는 +9이고, 가정에 따라 1s 전자 2개만 가리므로 유효 핵전하 = $9 - 2 = +7$이다. 실제로는 같은 껍질 전자도 조금 가려 이보다 작다.
23	O	II-3 ★★☆☆ 원자 반지름은 $K > Na > Mg > Al$ 순으로 작아진다. 해설 · K는 Na와 같은 1족이면서 껍질이 하나 더 많아 가장 크다. 같은 3주기인 Na·Mg·Al은 유효 핵전하가 커지는 순서로 작아져 $186 > 160 > 143 \text{ pm}$이다.
24	X	II-3 ★★☆☆ 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 <u>크다</u>. <u>옳은 문장</u> · 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 <u>작다</u>. 해설 · Fe^{3+}와 Fe^{2+}는 핵전하가 +26으로 같지만 Fe^{3+}는 전자가 하나 적어 전자 사이 반발이 줄고 전자 하나가 받는 인력이 커진다. 그래서 Fe^{3+}가 더 작다.
25	O	II-3 ★★☆☆ O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다. 해설 · 네 이온은 전자가 모두 10개인 등전자 이온이라 양성자 수가 적을수록 전자 수/양성자 수 비가 크고 반지름도 크다. O^{2-}는 $10/8 = 1.25$로 비가 가장 크고 반지름도 가장 크다.
26	O	II-3 ★★☆☆ 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다. 해설 · 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 이온화 에너지가 대체로 증가한다. 가장 왼쪽 1족인 Li(520 kJ/mol)가 가장 작다.
27	X	II-3 ★★☆☆ O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 <u>O의 유효 핵전하가 N보다 작기</u> 때문이다. <u>옳은 문장</u> · O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 <u>짝지은 2p 전자 사이의 반발</u> 때문이다. 해설 · 같은 주기에서 오른쪽인 O가 N보다 유효 핵전하가 크다. 그런데도 O가 작은 것은 네 번째 2p 전자가 이미 전자가 든 오비탈에 들어가 짝지은 전자끼리 반발하기 때문이며, 3주기의 $P > S$도 같은 이유이다.
28	O	II-3 ★★☆☆ E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다. 해설 · E_2에서 E_3로 5배 넘게 뛰므로 원자가 전자가 2개이고 안정한 이온은 $2+$ 이온(Mg^{2+})이다. 필요한 에너지는 $E_1 + E_2 = 738 + 1451 = 2189 \text{ kJ/mol}$이다.
29	O	II-3 ★★☆☆ 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다. 해설 · 고립된 기체 원자가 전자를 얻을 때의 에너지는 전자 친화도이다. 전기음성도는 결합한 원자끼리 비교한 상대값이라 단위가 없고, 폴링 값으로 F가 4.0으로 가장 크다.
30	O	II-3 ★★☆☆ 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다. 해설 · 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 이온화 에너지가 작아져 전자를 잃기 쉬워진다. 그래서 14족은 C(비금속) $\rightarrow$ Si·Ge(준금속) $\rightarrow$ Sn·Pb(금속)로 금속성이 커진다.

31	X	III-1 ★☆☆ 수소 원자는 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다. ❌ 옳은 문장 · 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다. 해설 · 수소는 1s 오비탈 하나만 채우면 되므로 전자 2개로 He와 같은 배치가 된다. 이것을 옥텟 규칙과 구별해 듀엣 규칙이라 한다.
32	O	III-1 ★☆☆ Na⁺와 F⁻는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다. 해설 · Na는 3s 전자 1개를 잃고, F는 전자 1개를 얻어 둘 다 1s² 2s² 2p⁶이 된다. 가장 바깥 껍질 전자가 8개인 Ne 배치이다.
33	O	III-1 ★☆☆ BF₃의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다. 해설 · B의 원자가 전자 3개가 F 3개와 공유 결합하면 B 주위에는 공유 전자쌍 3개, 곧 전자 6개만 있다. 옥텟 규칙은 경향일 뿐이라 이런 예외가 있다.
34	X	III-1 ★★★ BF₃가 NH₃의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다. ❌ 옳은 문장 · BF₃가 NH₃의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다. 해설 · BF₃의 B는 전자가 6개로 부족하다. NH₃의 N이 비공유 전자쌍을 제공해 배위 결합을 만들면 B 주위에 전자 2개가 더해져 6 + 2 = 8개로 옥텟을 만족한다.
35	O	III-1 ★☆☆ NH₃의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다. 해설 · N의 원자가 전자 5개 중 3개가 H 3개와 공유 전자쌍을 만들고, 남은 2개가 비공유 전자쌍 1개가 된다. N 주위 전자는 8개로 옥텟을 만족한다.
36	O	III-1 ★☆☆ CO₂의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다. 해설 · 원자가 전자는 4 + 6 × 2 = 16개, 곧 8쌍이다. C와 두 O가 이중 결합 2개로 공유 전자쌍 4개를 쓰고, 남은 4쌍이 각 O에 2쌍씩 비공유 전자쌍으로 놓인다.
37	O	III-1 ★☆☆ NaCl은 Na⁺와 Cl⁻ 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다. 해설 · 전자를 잃기 쉬운 금속 Na가 Na⁺, 전자를 얻기 쉬운 비금속 Cl이 Cl⁻가 되고, 두 이온이 정전기적 인력으로 결합한다.
38	X	III-1 ★☆☆ 비금속 원소로만 이루어진 NH₄Cl에는 이온 결합이 없다. ❌ 옳은 문장 · 비금속 원소로만 이루어진 NH₄Cl에도 이온 결합이 있다. 해설 · NH₄Cl은 다원자 양이온 NH₄⁺와 Cl⁻가 정전기적 인력으로 결합한 이온 결합 물질이다. 금속이 없어도 이온 결합이 생길 수 있으며, NH₄⁺ 안의 N-H는 공유 결합이다.
39	X	III-1 ★☆☆ KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다. ❌ 옳은 문장 · KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다. 해설 · 두 물질은 이온 전하가 +1, -1로 같으므로 이온 사이 거리가 승부를 가른다. K⁺가 Na⁺보다 커서 거리가 먼 KCl(701 kJ/mol)이 NaCl(786 kJ/mol)보다 작다.
40	O	III-1 ★★★ 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < MgCl₂ 순으로 커진다. 해설 · MgCl₂는 양이온 전하가 +2라 가장 크다. 나머지 1가 화합물은 이온이 작을수록 커서, Br⁻ > Cl⁻, K⁺ > Li⁺인 크기 순서에 따라 KBr < KCl < LiCl이다.
41	O	III-1 ★★★ MgF₂, CaF₂, ZrO₂의 격자 에너지는 CaF₂ < MgF₂ < ZrO₂ 순이다. 해설 · ZrO₂는 Zr⁴⁺와 O²⁻로 전하 곱이 4 × 2 = 8이라 압도적으로 크다. MgF₂와 CaF₂는 전하가 같고 Mg²⁺가 Ca²⁺보다 작아 MgF₂가 더 크다.
42	O	III-1 ★★★ 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다. 해설 · 격자 에너지는 전하 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례한다. CaS는 전하 곱이 2 × 2 = 4로 LiF(1 × 1)의 4배라, 이온 사이 거리가 약 1.4배 먼 불리함을 넘어 격자 에너지가 약 3배(3055 대 1037 kJ/mol) 크다.
43	O	III-1 ★☆☆ 탄소 사이 결합의 길이는 C—C > C=C > C≡C 순이다. 해설 · 결합 차수가 1, 2, 3으로 커질수록 두 핵 사이의 공유 전자가 많아져 더 세게 당기므로 결합 길이가 짧아진다. 결합 에너지는 그 반대 순서로 커진다.
44	O	III-1 ★☆☆ C=C 결합의 에너지는 C—C 결합 에너지의 2배보다 작다. 해설 · 결합 에너지는 C—C 약 348, C=C 약 614 kJ/mol이다. 614 < 2 × 348 = 696이므로 이중 결합의 두 번째 결합은 첫 번째 결합보다 약하다.
45	X	III-1 ★☆☆ 에타인(C₂H₂)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C₂H₆)보다 길다. ❌ 옳은 문장 · 에타인(C₂H₂)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C₂H₆)보다 짧다. 해설 · 에타인의 탄소 사이는 삼중 결합(결합 차수 3), 에테인은 단일 결합(결합 차수 1)이다. 결합 차수가 클수록 짧으므로 에타인 쪽이 더 짧다.
46	O	III-1 ★☆☆ 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다. 해설 · 금속 결정에서는 특정 원자에 묶이지 않은 자유 전자가 결정 전체를 돌아다니므로, 고체에서도 액체에서도 전기가 통한다.

47	O	III-1 ★☆☆ 금속을 두드리면 넓게 퍼지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다. 해설 · 금속 양이온 층이 밀려나도 자유 전자가 그 사이를 메워 양이온끼리 직접 반발하지 않으므로 결합이 끊어지지 않는다. 그래서 금속은 전성과 연성을 가진다.
48	X	III-1 ★☆☆ NH_4^+의 N-H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다. 옳은 문장 · NH_4^+의 N-H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다. 해설 · 배위 결합은 전자쌍을 한쪽이 제공했을 뿐, 생긴 뒤에는 다른 공유 결합과 같다. NH_4^+의 네 N-H 결합은 길이와 세기가 같아 어느 것이 배위 결합이었는지 구별할 수 없다.
49	O	III-1 ★☆☆ H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다. 해설 · H_2O의 O는 비공유 전자쌍이 2개이다. 그중 1개를 H^+에 제공해 배위 결합을 만들므로 H_3O^+의 O에는 비공유 전자쌍 1개가 남는다.
50	O	III-1 ★☆☆ H_2나 Cl_2처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다. 해설 · 같은 원자 2개로 된 분자에서는 두 원자의 전기음성도가 같고 처지도 같아 공유 전자쌍이 어느 쪽으로도 치우치지 않는다. 그래서 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이 된다.
51	O	III-1 ★☆☆ 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H-F가 H-Cl보다 이온 결합성이 크다. 해설 · 전기음성도 차이가 H-F는 $4.0 - 2.1 = 1.9$, H-Cl은 $3.0 - 2.1 = 0.9$이다. 차이가 클수록 공유 전자쌍이 한쪽으로 크게 치우쳐 이온 결합성이 크다.
52	X	III-1 ★☆☆ 이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 <u>딱 잘라 구분된다</u>. 옳은 문장 · 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다. 해설 · 전기음성도 차이가 0에 가까우면 무극성 공유 결합, 조금 있으면 극성 공유 결합, 아주 크면 이온 결합에 가까워진다. 경계선이 있는 것이 아니라 이온성의 비율이 연속적으로 바뀐다.
53	O	III-1 ★☆☆ 고체 NaCl은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl은 전기가 통한다. 해설 · 고체에서는 이온이 제자리에 붙박여 움직이지 못한다. 녹이면 이온이 자유롭게 움직여 전하를 옮기므로 전기가 통한다.
54	X	III-1 ★☆☆ NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 <u>자유 전자가</u> 이동하기 때문이다. 옳은 문장 · NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 <u>이온이</u> 이동하기 때문이다. 해설 · NaCl이 물에 녹으면 Na^+와 Cl^-로 나뉘어 움직이며 전하를 옮긴다. 자유 전자로 전기가 통하는 것은 금속이다.
55	O	III-1 ★☆☆ 다이아이드스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다. 해설 · 다이아이드스는 CO_2 분자 결정이라 승화할 때 분자 사이의 약한 힘만 끊어지고 C=O 결합은 그대로이다. 다이아몬드는 원자 결정이라 녹으려면 강한 C-C 공유 결합을 끊어야 한다.
56	O	III-1 ★☆☆ I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I-I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다. 해설 · I_2가 승화해도 기체는 여전히 I_2 분자이므로 I-I 결합은 끊어지지 않는다. 끊어지는 것은 분자 사이의 약한 힘이고, 그래서 분자 결정은 녹는점과 끓는점이 낮다.
57	O	III-1 ★☆☆ 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다. 해설 · 다이아몬드는 탄소의 원자가 전자 4개가 모두 이웃 탄소 4개와의 공유 결합에 쓰여 그물처럼 끝없이 이어진 원자 결정이다. 그래서 녹는점이 매우 높고 대단히 단단하다.
58	X	III-1 ★☆☆ 다이아몬드와 흑연은 모두 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. 해설 · 다이아몬드는 탄소의 원자가 전자 4개가 모두 공유 결합에 쓰여 전기가 통하지 않는다. 흑연은 각 탄소가 이웃 3개와만 결합하고 남은 전자 1개가 층을 따라 움직여 전기가 통한다.
59	O	III-1 ★☆☆ 같은 몰 농도에서 CaCl_2 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다. 해설 · CaCl_2는 1 mol이 녹을 때 이온 3 mol(Ca^{2+} 1, Cl^- 2)을, NaCl은 2 mol을 내놓는다. 이온이 많고 Ca^{2+}의 전하도 커서 CaCl_2 수용액의 전도도가 더 크다.
60	O	III-1 ★☆☆ 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다. 해설 · 전해질 용액은 온도가 높을수록 점성이 줄고 이온이 활발히 움직여 전도도가 커진다. 금속은 온도가 높을수록 원자 진동이 자유 전자의 흐름을 방해해 전도도가 작아진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

1 1 mol의 부피가 10 cm^3 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-29}\text{ m}^3$ 이다. [교정]

I -2

2 CO_2 와 달리 SiO_2 는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

3 원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10^{23} 개의 질량은 4 g이다.

4 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.

5 NH_4^+ 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다.

6 127°C , 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L 인 기체의 분자량은 약 66이다. [교정]

7 물 위로 모은 H_2 의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H_2 의 몰분율은 0.97이다.

8 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

I -3

9 C_2H_6 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다. [교정]

10 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 O_2 분자 3.01×10^{23} 개가 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.

11 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 로 완결되면 NH_3 의 몰분율은 $2/3$ 이다. [교정]

II -1

12 $^{27}\text{Al} + ^4\text{He} \rightarrow ^{30}\text{P} + \text{X}$ 에서 X는 중성자이다. [교정]

13 ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 ^{14}C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다. [교정]

14 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

15 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다. [교정]

16 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다. [교정]

17 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다. [교정]

II -2

18 전자가 1개뿐인 He^+ 에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다.

19 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다. [교정]

20 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다.

21 바닥상태 배치가 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^3$ 인 As의 원자가 전자는 5개이다. [교정]

II -3

22 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

23 원자 반지름은 $\text{K} > \text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$ 순으로 작아진다.

24 같은 철 이온이라도 Fe^{3+} 의 반지름은 Fe^{2+} 보다 작다. [교정]

25 O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

26 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

27 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다. [교정]

28 E_1 , E_2 , E_3 이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

29 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

30 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

- 31 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다. [교정]
- 32 Na^+ 와 F^- 는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다.
- 33 BF_3 의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다.
- 34 BF_3 가 NH_3 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다. [교정]
- 35 NH_3 의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다.
- 36 CO_2 의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.
- 37 NaCl 은 Na^+ 와 Cl^- 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다.
- 38 비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl 에도 이온 결합이 있다. [교정]
- 39 KCl의 격자 에너지는 NaCl 의 격자 에너지보다 작다. [교정]
- 40 격자 에너지는 $\text{KBr} < \text{KCl} < \text{LiCl} < \text{MgCl}_2$ 순으로 커진다.
- 41 MgF_2 , CaF_2 , ZrO_2 의 격자 에너지는 $\text{CaF}_2 < \text{MgF}_2 < \text{ZrO}_2$ 순이다.
- 42 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다.
- 43 탄소 사이 결합의 길이는 $\text{C}-\text{C} > \text{C}=\text{C} > \text{C}\equiv\text{C}$ 순이다.
- 44 $\text{C}=\text{C}$ 결합의 에너지는 $\text{C}-\text{C}$ 결합 에너지의 2배보다 작다.
- 45 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다. [교정]
- 46 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다.
- 47 금속을 두드리면 넓게 퍼지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다.
- 48 NH_4^+ 의 N-H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다. [교정]
- 49 H_2O 가 H^+ 와 배위 결합해 H_3O^+ 가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다.
- 50 H_2 나 Cl_2 처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다.
- 51 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H-F가 H-Cl보다 이온 결합성이 크다.
- 52 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다. [교정]
- 53 고체 NaCl 은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl 은 전기가 통한다.
- 54 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다. [교정]
- 55 드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다.
- 56 I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I-I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.
- 57 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다.
- 58 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. [교정]
- 59 같은 몰 농도에서 CaCl_2 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다.
- 60 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.